



Nichtklassische Licht-Materie-Wechselwirkung in ultrakalten Bose-Einstein-Kondensaten

Tilman Schieber | Quantenkolleg der TU Berlin | 14. Dezember 2023

Motivation



Relevanz in der modernen Physik: Die Wechselwirkung von Licht und Materie in ultrakalten Bose-Einstein-Kondensaten (BECs) ist entscheidend für unser Verständnis der Quantenwelt.

Motivation

Relevanz in der modernen Physik: Die Wechselwirkung von Licht und Materie in ultrakalten Bose-Einstein-Kondensaten (BECs) ist entscheidend für unser Verständnis der Quantenwelt.

Anwendungspotenzial: Kontrolle über Licht-Materie-Wechselwirkungen kann zu Fortschritten in Informationsverarbeitung und Sensorik führen.

→ Quantencomputer und hochpräzise Messgeräte

Motivation

Relevanz in der modernen Physik: Die Wechselwirkung von Licht und Materie in ultrakalten Bose-Einstein-Kondensaten (BECs) ist entscheidend für unser Verständnis der Quantenwelt.

Anwendungspotenzial: Kontrolle über Licht-Materie-Wechselwirkungen kann zu Fortschritten in Informationsverarbeitung und Sensorik führen.

→ Quantencomputer und hochpräzise Messgeräte

Forschungsbedarf: Viele Fragen zu nichtklassischen Zuständen und deren Interferenzphänomenen sind offen.

Grundlagen

Bose-Einstein-Kondensate

BECs entstehen bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt ($T \rightarrow 0\text{K}$), wenn eine große Anzahl von Bosonen in den Grundzustand kondensiert. Die **Bose-Einstein-Verteilung** beschreibt die Besetzung:

$$N(E) = \frac{g(E)}{e^{(E-\mu)/(kT)} - 1}$$

- $N(E)$: Anzahl der Teilchen bei der Energie E
- $g(E)$: Zustandsdichte
- μ : chemisches Potenzial

Gross-Pitaevskii-Gleichung

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) + g|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \right) \psi(\mathbf{r}, t)$$

Zwei Spalten

Theorie

- Mean-Field-Näherung
- Wechselwirkungskonstante g
- externes Potential $V(\mathbf{r})$

Experiment

- Laserkühlung
- Verdampfungskühlung
- Absorptionsabbildung

Vielen Dank!